

1. Koja se od sljedećih osnovnih logičkih operacija prikazuje logičkim simbolom "."?

- a) negacija (NE)
- b) disjunkcija (ILI)
- c) **konjunkcija (I)**

2. U nastavku su navedene različite rečenice. Označi one koje su logičke izjave.

5 + 2 = 7

Koji je tvoj omiljeni broj?

10 je manje od 8

Zatvori vrata

Broj 6 je paran

Informatika je super

Ako je broj paran, tada je djeljiv s 3

3. Zadan je logički izraz:

$$(P * Q) + P$$

Označi točne tvrdnje:

Izlaz sklopa je 1 samo ako su P i Q jednaki 1.

Izlaz sklopa je 1 ako je P = 1, bez obzira na Q.

Ovaj se sklop ponaša isto kao i sklop $P + Q$.

$$(P * Q) + P = P * Q$$

Ako je P na ulazu 0, bit će 0 i na izlazu.

4. Ivo je projektirao svoj prvi pametni sustav automatskog paljenja svjetla. Svjetlo (S) se pali samo ako je mrak (M) i ako je osoba prisutna (P). U kojem se izrazu svjetlo pali?

$$S = M + P$$

$$\mathbf{S = M * P}$$

$$S = M * M$$

$$S = P + P$$

5. Promotri sljedeći program u Pythonu:

```
def zbroj(n):  
    if n == 0:  
        return 0  
    else:  
        return n + zbroj(n - 1)
```

Pseudokod:

funkcija zbroj(n)

ako n = 0

vrati 0

inače

vrati n + zbroj(n - 1)

Označi točne tvrdnje:

Funkcija zbroj je rekurzivna funkcija.

Funkcija ima jedan ulazni parametar.

Funkcija ima dva ulazna parametra.

Funkcija vraća zbroj brojeva od 1 do n.

Funkcija će se izvršavati beskonačno.

6. Promotri sljedeći program u Pyhonu:

```
def f(n):  
    if n == 1:  
        return 1  
    else:  
        return f(n - 1)
```

```
print(f(3))
```

Pseudokod:

```
funkcija f(n)  
    ako n = 1  
        vrati 1  
    inače  
        vrati f(n - 1)  
kraj funkcije
```

ispiši f(3)

Što će biti rezultat programa?

- 1
- 2
- 3
- 4

7. Promotri sljedeći program u Pythonu:

```
brojevi = [4, 1, 3, 2]
brojevi.sort()
print(brojevi)
```

Pseudokod:

```
brojevi = [4, 1, 3, 2]
sortiraj brojevi
ispiši brojevi
```

Označi točne tvrdnje:

Lista brojevi će biti sortirana uzlazno.

Lista brojevi će biti sortirana silazno.

Funkcija sort() vraća novu listu.

Nakon izvršavanja programa lista brojevi je [1, 2, 3, 4].

Redoslijed elemenata u listi ostaje nepromijenjen.

8. U školi često koristimo različite CARNET-ove usluge kojima pristupamo svojim AAI@skole.hr korisničkim identitetom. Poveži naziv usluge s njezinim opisom.

Edutorij - Mjesto za objavu, pohranu i razmjenu digitalnih obrazovnih materijala.

Meduza - Platforma za dijeljenje multimedijских sadržaja (video, audio).

Loomen - MOOC platforma za organizaciju i provedbu nastave na daljinu.

CARNET info - Portal koji omogućava korisnicima upravljanje osobnim podacima, lozinkama, uslugama u oblaku.

9. U informatici razlikujemo pojmove podatak i informacija. Prepozna i označi točne tvrdnje vezane uz te pojmove.

Podatak je činjenica koja sama po sebi nema značenje.

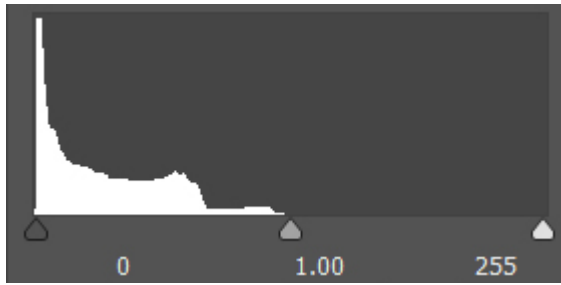
Obrada podataka je proces pretvaranja podataka u informaciju.

Svaki podatak je automatski informacija.

Informacija je značenje koje pridajemo podacima.

Podatak je značenje koje se pripisuje informaciji.

10. Promotri priloženi histogram fotografije iz programa za obradu slike. Što nam ovaj grafikon govori o toj fotografiji?



- a) Fotografija je preeksponirana (previše svijetla)
- b) Fotografija je podeksponirana (previše tamna)**
- c) Fotografija ima savršen balans boja i kontrasta.
- d) Fotografija je crno-bijela jer histogram nema boje.

11. U svijetu digitalnog videa često miješamo "kutiju" u kojoj se video nalazi i "jezik" kojim je zapisan. Razvrstaj pojmove.

.mp4, .mkv, .avi, .mov -> Kontejneri (Containers) - formati datoteka koji sadrže video, zvuk i titlove.

H.264, HEVC (H.265), VP9, AV1 -> Video kodeci (Codecs) - algoritmi za kompresiju i dekompresiju slike.

MP3, AAC, FLAC -> Audio formati - algoritmi za kompresiju zvuka unutar videa.

SRT, SUB -> Formati titlova.

12. Imaš dva videa istog trajanja (1 minuta) i iste rezolucije (1080p).

- Video A ima bitrate od **5 Mbps** (megabita po sekundi).
- Video B ima bitrate od **20 Mbps**.

Koje su tvrdnje točne?

Video B će zauzeti 4 puta više mjesta na disku od Video A.

Video A će imati kvalitetniju i oštrij sliku od Video B.

Video B će vjerojatno imati manje vidljivih "kockica" (artefakata kompresije) u brzim scenama.

Oba videa zauzimaju isto mjesto jer imaju istu rezoluciju.

13. Spoji omjer stranica s njegovom tipičnom primjenom.

4:3 -> Stari CRT televizori i monitori "kockastog" oblika.

16:9 -> Standard za moderne HD televizore, YouTube i većinu monitora.

9:16 -> Format vertikalnog videa na mobitelima (TikTok, Instagram Reels, Shorts).

21:9 -> Ultra-široki (Ultrawide) monitori i kino format filmova.

14. Prilikom izrade tablica u bazi podataka vrlo je važno pravilno odabrati **primarni ključ**.

Označi sve točne tvrdnje o primarnom ključu.

Primarni ključ mora imati jedinstvenu vrijednost za svaki zapis.

Primarni ključ može imati praznu vrijednost.

U jednoj tablici može postojati samo jedan primarni ključ.

Vrijednost primarnog ključa može se ponavljati.

Primarni ključ koristi se za prepoznavanje zapisa u tablici.

15. Marko izrađuje bazu podataka za svoju novu aplikaciju. U bazi se nalazi tablica Korisnici sa sljedećim poljima:

ime

prezime

korisnicko_ime

lozinka

godina_rodenja

Koje od navedenih polja može biti primarni ključ tablice Korisnici?

ime

prezime

korisnicko_ime

lozinka

godina_rodenja

16. Koji se tip uređaja na matičnu ploču spaja serijskim protokolom za prijenos podataka koji se spominje u stihu grupe Elemental:

“Čekat ću te tu, ispod **SATA**”?

a) Procesor

b) **Tvrđi disk**

c) RAM memorija

d) Napajanje

17. Poredaj navedene vrste memorije prema **brzini pristupa podacima**, od **najbrže** (na vrhu) do **najsporije** (na dnu).

Registri

Cache

RAM

SSD

HDD

18. Uspoređujemo klasični tvrdi disk (HDD) i SSD (Solid State Drive). Koje su od ponuđenih tvrdnji o njima točne?

SSD nema pokretnih mehaničkih dijelova, pa je tiši i otporniji na kvarove.

SSD podacima pristupa znatno brže od HDD-a među ostalim i jer ne mora čekati rotaciju ploče.

HDD je obično jeftiniji ako gledamo cijenu po gigabajtu (kapacitetu).

SSD se s vremenom demagnetizira i gubi podatke brže od HDD-a.

Fragmentacija podataka jako usporava SSD, pa ga treba defragmentirati svaki dan.

19. Roditelji su ti **konačno** kupili pravo *gaming* računalo. Međutim, cijena jedne komponente je u prošlih pola godine drastično porasla pa je trgovac nečasnih namjera odlučio iskoristiti nedostatak znanja tvojih roditelja i zamijeniti jednu očekivanu komponentu daleko jeftinijom.

Komponenta je toliko loša u odnosu na ostatak računala da će ti vjerojatno stvarati probleme u novijim igrama.

O kojem dijelu računala se radi?

Specifikacije računala koje si dobio su:

Matična ploča X870, socket AM5, DDR5, Wi-Fi

Procesor AMD Ryzen 7 9700X, 3800/5500 MHz, Socket AM5

Vodeno hlađenje DEEPCOOL RGB

Memorija 4 GB (2x2 GB) DDR5, 6000 MHz, DIMM, RGB

Grafička kartica nVidia GeForce RTX4080 Super, 16 GB GDDR6X, DLSS 3

SSD disk SAMSUNG 1 TB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe, R/W: do 7450/6900 MB/s

Napajanje 850 W, modularno, 80+ Gold

Kućnište FRACTAL DESIGN North XL Charcoal Black

- a) Matična ploča
- b) Procesor
- c) RAM memorija**
- d) Grafička kartica
- e) SSD disk

20. Koja je država krajem 2025. godine potpuno zabranila pristup društvenim mrežama za sve korisnike mlađe od 16 godina?

- a) SAD
- b) Velika Britanija
- c) Australija**
- d) Japan

21. Spoji naziv generativnog AI modela s tvrtkom koja ga razvija:

ChatGPT -> **OpenAI**
Gemini -> **Google**
Copilot -> **Microsoft**
Llama -> **Meta (Facebook)**

22. Jedna od najpoznatijih hrvatskih aplikacija za učenje matematike, koju je razvio Damir Sabol, postala je dio Googleovog portfelja aplikacija. O kojoj je aplikaciji riječ?

- a) Photomath**
- b) SofaScore
- c) Infobip
- d) Microblink

23. U punom imenu datoteke C:\zadatak\informatika.docx **zadatak** je:

- a) naziv datoteke
- b) naziv mape**
- c) oznaka uređaja
- d) datotečni nastavak

24. Nalaziš se u okruženju Microsoft 365 i želiš izraditi online obrazac ili upitnik pomoću unaprijed pripremljenih predložaka.

Popularni predlošci

		
Anketa o procjeni tečaja 38% odabranih korisnika	Analiza konkurentnosti 24% odabranih korisnika	Obrazac za registraciju volontera ... 17% odabranih korisnika
		
Obrazac za upis na kolegij sveučil... 5% odabranih korisnika		

O kojoj se aplikaciji radi?

- a) Bookings
- b) Clipchamp
- c) **Forms**
- d) OneNote

25. Boje u računalnoj grafici često se zapisuju pomoću heksadekadskog brojevnog sustava u obliku: #RRGGBB gdje RR označava crvenu komponentu, GG zelenu, a BB plavu. Zadana je boja #C800A0. Koje boje ima najviše u zadanom zapisu?

- a) **crvene**
- b) zelene
- c) plave
- d) nijedne